

# TB Step Shifter (Beta)

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

## 이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

## 1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- 스텝 피치와 속도를 설정
- Mix로 원음과 혼합

## 이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

스텝 기반 피치 시프터.

## 2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

| 조절부                        | 초보자용 의미           | 먼저 확인할 변화                           |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Pitch<br>(pitch)           | 목표 피치 이동          | 반음 단위가 아닌 연속 피치 이동과 Step 처리를 구동합니다. |
| Colorize<br>(colorize)     | 피치 이동 대신 배음 색상 모드 | 원음의 음정은 유지하고 색을 계단식으로 바꿉니다.         |
| Step<br>(step)             | 계단 변화량            | 피치/색상의 단계 폭을 정합니다.                  |
| Resolution<br>(resolution) | 두 FFT 분석 해상도 선택   | 시간 반응과 주파수 정밀도의 절충을 정합니다.           |
| Mix<br>(mix)               | 처리음 비율            | 원음과 계단 변환음을 섞습니다.                   |

### 3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

리듬 효과는 짧은 스텝, 안정적 이동은 완만한 스텝

#### 실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

### 4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 → step pitch processing → mix

카탈로그 버전: 2.2.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 소스 확인 기준

## 5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

| 실제 ID / 조절부              | 범위 · 기본값                              | 작동과 기대효과                                                 | 주의점                               |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pitch<br>pitch           | 범위: -24..24 st, 0.01 st<br>기본값: 12 st | 동작: 목표 피치 이동<br>청감: 반음 단위가 아닌 연속 피치 이동과 Step 처리를 구동합니다.  | 큰 이동은 FFT 아티팩트를 키울 수 있습니다.        |
| Colorize<br>colorize     | 범위: off/on<br>기본값: off                | 동작: 피치 이동 대신 배음 색상 모드<br>청감: 원음의 음정은 유지하고 색을 계단식으로 바꿉니다. | 켜면 pitchShift 경로가 꺼집니다.           |
| Step<br>step             | 범위: 0..100 %, 0.1 %<br>기본값: 50 %      | 동작: 계단 변화량<br>청감: 피치/색상의 단계 폭을 정합니다.                     | 큰 값은 멜로디 식별성을 빠르게 낮춥니다.           |
| Resolution<br>resolution | 범위: Fast / Fine<br>기본값: Fast          | 동작: 두 FFT 분석 해상도 선택<br>청감: 시간 반응과 주파수 정밀도의 절충을 정합니다.     | Fine은 고정 latency와 CPU 비용을 확인하십시오. |
| Mix<br>mix               | 범위: 0..100 %, 0.1 %<br>기본값: 100 %     | 동작: 처리음 비율<br>청감: 원음과 계단 변환음을 섞습니다.                      | 100%는 wet-only입니다.                |

## 6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- pitch를 작은 값에서 시작
- rate로 패턴 결정
- mix 레벨 매칭

## 7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- UI 범위·기본값 미확인
- 범위·기본값은 createParameterLayout에서 확인한 host 계약입니다. 실제 청감과 CPU는 별도 DAW 검증이 필요합니다.

### 청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

## 8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

| 자료                                                                                                | 관계      | 문서에서 확인할 점                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| TB_StepShifter DSPHarness<br>file:///E:/Plugin%20Projects/TB_StepShifter/Tests/DSP<br>Harness.cpp | 파라미터 계약 | pitch/mix parameter access |

## 9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: \_\_\_\_\_

☐ 주요 조절부와 값: \_\_\_\_\_

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: \_\_\_\_\_

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: \_\_\_\_\_

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본